CHAPITRE 13

Probabilités conditionnelles et loi binomiale

S36 (rappels), S37, S38, S39, S41

Objectifs

Construire un arbre ; choisir une loi binomiale ; calculer une probabilité cumulée et un seuil ; interpréter espérance et variance.

Notes de cours

Rappels : conditionnement et indépendance

Si $P(A) > 0$, $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$. Une branche d'arbre porte une probabilité conditionnelle ; la probabilité d'un chemin est le produit de ses branches. Pour une partition $A_1, \dots, A_r$, $P(B) = \sum_i P(A_i \cap B)$; si tous les $P(A_i) > 0$, elle s'écrit $\sum_i P(A_i) P_{A_i}(B)$. Deux événements sont indépendants lorsque $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Pour $P(A) > 0$, cela équivaut à $P_A(B) = P(B)$. Ne pas confondre $P_A(B)$ et $P_B(A)$.

Exemple. $P(A) = 0{,}4$, $P_A(B) = 0{,}7$, $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}2$. Alors $P(B) = 0{,}4 \times 0{,}7 + 0{,}6 \times 0{,}2 = 0{,}4$ et $P_B(A) = \frac{0{,}28}{0{,}4} = 0{,}7$.

Bernoulli et binomiale

Une épreuve de Bernoulli a deux issues, succès de probabilité p et échec de probabilité $1 - p$. La variable indicatrice B vaut 1 en cas de succès et 0 sinon : $E(B) = p$, $V(B) = p(1-p)$. Un schéma de Bernoulli est une répétition de n épreuves identiques et indépendantes. Le nombre X de succès suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

Loi et paramètres

Pour $k \in \{0, \dots, n\}$,

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

$$E(X) = np, \qquad V(X) = np(1-p), \qquad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}.$$

Démonstration de la loi. Chaque chemin comportant k succès a probabilité $p^k(1-p)^{n-k}$ par indépendance. Il existe $\binom{n}{k}$ choix des positions des succès. Ces chemins sont incompatibles ; additionner leurs probabilités.

Événements cumulés

$$P(X \leq k) = \sum_{j=0}^{k} P(X = j), \qquad P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1).$$

$$P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a-1).$$

Pour au moins un succès, $P(X \geq 1) = 1 - (1-p)^n$. Le complément de « au moins k » est « strictement moins de k ».

Exemple. Pour $X \sim \mathcal{B}(10, 0{,}2)$, $E(X) = 2$ et $V(X) = 1{,}6$. $P(X = 2) = 45(0{,}2)^2(0{,}8)^8 \simeq 0{,}3020$ et $P(X \geq 1) = 1 - 0{,}8^{10} \simeq 0{,}8926$. L'espérance n'est ni un résultat certain ni nécessairement le plus probable.

Seuil et intervalle

Pour chercher le plus petit n tel que $1 - (1-p)^n \geq q$, une boucle sur n suffit. Après le logarithme, on peut résoudre $(1-p)^n \leq 1 - q$ puis arrondir dans le bon sens. Pour trouver le plus petit entier k tel que $P(X > k) \leq \alpha$, augmenter k jusqu'à obtenir $P(X \leq k) \geq 1 - \alpha$, puis vérifier le rang précédent. On peut également chercher un intervalle $[a, b]$ contenant au moins une probabilité prescrite, sans supposer qu'il soit unique.

Épreuves indépendantes, au-delà de deux issues

Pour des expériences indépendantes, la probabilité d'une liste de résultats est le produit des probabilités de ses composantes. L'univers est le produit cartésien des univers de chaque expérience. Par exemple, pour deux lancers indépendants d'un dé équilibré, l'univers contient les 36 couples (i, j), $1 \leq i, j \leq 6$, chacun de probabilité $\frac{1}{36}$. La probabilité que la somme soit 5 vaut $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$, car les couples favorables sont $(1,4), (2,3), (3,2), (4,1)$. Dans un schéma de Bernoulli, on code le succès par 1 et l'échec par 0 : l'univers est $\{0,1\}^n$. L'indépendance concerne toute la succession ; une simple égalité entre deux probabilités observées ne suffit pas à la prouver.

Activité de recherche

Contrôle de composants — 40 min.

On choisit au hasard un composant dans une production issue de deux ateliers. On note A l'événement « le composant provient du premier atelier », $B = \overline{A}$ et D l'événement « le composant est défectueux ». On donne $P(A) = 0{,}6$, $P_A(D) = 0{,}02$ et $P_B(D) = 0{,}05$. Les résultats approchés seront arrondis à 10^{-4}.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré, puis calculer $P(D)$.
2. Le composant choisi est défectueux. Calculer la probabilité qu'il provienne du premier atelier.
3. On choisit maintenant vingt composants indépendamment, chacun suivant le modèle précédent. On note X le nombre de composants défectueux parmi les vingt. Justifier la loi suivie par X et préciser ses paramètres.
4. Calculer $P(X = 0)$, $P(X \geq 2)$ et $E(X)$.
5. Si les vingt composants étaient prélevés dans un même lot, quelle hypothèse du modèle faudrait-il réexaminer ? Expliquer pourquoi.

Exercices progressifs

E1 · Entraînement. On considère deux événements A et B tels que $P(A) = 0{,}3$, $P_A(B) = 0{,}8$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}1$. Calculer $P(B)$, puis $P_B(A)$.

E2 · Entraînement. La variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres 8 et $\frac{1}{4}$. Donner les valeurs exactes de $P(X = 3)$, $E(X)$ et $V(X)$.

E3 · Entraînement. Soit X une variable aléatoire à valeurs entières. Pour tout entier k, on pose $F(k) = P(X \leq k)$. Exprimer $P(X \geq 4)$ et $P(2 \leq X \leq 5)$ à l'aide de F.

E4 · Entraînement. On tire successivement cinq cartes, sans remise, dans un jeu de 52 cartes contenant quatre as. On note X le nombre d'as obtenus. La variable X suit-elle une loi binomiale ? Justifier.

E5 · Entraînement. On répète indépendamment une épreuve dont la probabilité de succès est $\frac{1}{2}$. Déterminer le plus petit nombre d'épreuves pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un succès est supérieure ou égale à 0,99.

Travail dans le manuel ou une annale

Baccalauréat, Métropole, 17 juin 2025 : exercice 1, question 5 (p. 3). En classe après S41. Lire le contexte des questions 1 à 4 ; pour ce travail, admettre le résultat $p = 0{,}0714$ de la question 4. Le sujet est accessible ici : annale officielle. Utiliser les données et les consignes de cette annale.

Devoir à la maison

DM13 — Réservations et surréservation — 60 min.

Une salle dispose de dix-huit places. L'organisateur accepte vingt réservations, payées à l'avance. Chaque personne ayant réservé se présente avec une probabilité de 0,8, indépendamment des autres. On note X le nombre de personnes qui se présentent. Si plus de dix-huit personnes viennent, les personnes excédentaires sont refusées.

1. Justifier la loi de X, puis calculer son espérance et sa variance.
2. Calculer la probabilité que l'organisateur doive refuser au moins une personne. Arrondir à 10^{-6}.
3. Chaque réservation rapporte 10 unités monétaires, y compris si la personne ne vient pas. Chaque personne refusée reçoit un versement total de 30 unités monétaires, remboursement et indemnité compris. On note $R = \max(X - 18; 0)$ le nombre de personnes refusées. Exprimer le gain G en fonction de R, puis calculer $E(G)$.
4. Calculer le gain si l'organisateur n'accepte que dix-huit réservations, avec les mêmes règles de paiement. Comparer les deux stratégies du point de vue du gain moyen.
5. Citer une hypothèse du modèle qui peut être discutable en pratique, puis un critère autre que le gain monétaire à prendre en compte dans cette décision.